

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Sertifikasi Kompetensi (BNSP) JWD & LKS RPL Laravel

RESTful API & Sanctum Authentication

Eloquent API Resources, Sanctum Bearer Token Auth, HTTP Status Codes (200, 201, 401, 404, 422), Multipart Form Uploads

Kode GDY-SER-REST-
Paket: 100
Jumlah 20 Butir Pilihan
Soal: Ganda
Alokasi
Waktu: 60 Menit
Target
Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Eloquent API Resource

Tujuan utama penggunaan Eloquent API Resource (`JsonResource`) dalam pembuatan RESTful API Laravel adalah...

- A. Mempercepat koneksi WiFi klien
- B. Menyediakan lapisan transformasi format payload JSON yang konsisten serta menyembunyikan kolom sensitif (seperti password hash)
- C. Menggantikan kebutuhan database MySQL
- D. Mengubah file PHP menjadi file JavaScript
- E. Membuat dokumentasi PDF otomatis

Soal #2

Sanctum Token Issuing

Di controller login API, sintaks Laravel Sanctum untuk menghasilkan plain-text Bearer Token bagi user yang berhasil diautentikasi adalah...

- A. `$token = $user->createToken('auth_token')->plainTextToken;`
- B. `$token = $user->generateToken();`
- C. `$token = Sanctum::makeToken($user);`
- D. `$token = $user->api_token;`
- E. `$token = JWT::encode($user);`

Soal #3

Sanctum Token Revocation (Logout)

Sintaks untuk mencabut (*revoke*) token yang sedang digunakan saat user logout dari API adalah...

- A. `Auth::logout();`
- B. `$request->user()->currentAccessToken()->delete();`
- C. `Session::flush();`
- D. `$user->delete();`
- E. `Sanctum::destroy();`

Soal #4

HTTP Status Code 201 Created

Ketika sebuah endpoint API berhasil membuat resource baru di database (misalnya proses registrasi user atau penambahan artikel baru), status code HTTP yang standar dikembalikan adalah...

- A. 200 OK
- B. 201 Created
- C. 204 No Content
- D. 301 Moved Permanently
- E. 202 Accepted

Soal #5

HTTP Status Code 422 Unprocessable Entity

Respon status code 422 Unprocessable Content pada REST API Laravel dikembalikan secara otomatis ketika...

- A. Server database padam
- B. Request data input gagal memenuhi aturan validasi (validation failure)
- C. Pengguna belum login
- D. URL endpoint tidak ditemukan
- E. Token API kadaluarsa

Soal #6

HTTP Status Code 401 vs 403

Perbedaan mendasar antara status code 401 Unauthorized dan 403 Forbidden adalah...

- A. 401 berarti klien belum terotentikasi (belum login/token invalid), sedangkan 403 berarti klien terotentikasi tetapi tidak memiliki hak akses/izin (forbidden)
- B. 401 untuk error server, 403 untuk error klien
- C. 401 hanya untuk web, 403 hanya untuk mobile app
- D. Tidak ada perbedaan, keduanya identik
- E. 401 berhasil, 403 gagal

Soal #7

Proteksi Route API via Sanctum Middleware

Route API yang mewajibkan header Bearer Token Sanctum yang valid diproteksi menggunakan middleware...

- A. `middleware('auth')`
- B. `middleware('auth:sanctum')`
- C. `middleware('api_token')`
- D. `middleware('sanctum:check')`
- E. `middleware('bearer')`

Soal #8

Format Standar Response JSON

Struktur payload response JSON yang baik dan konsisten untuk endpoint REST API adalah...

- A. Hanya mengembalikan string kosong
- B. JSON terstruktur yang memiliki key status/meta, message, dan data
- C. HTML mentah
- D. Teks XML tanpa tag penutup
- E. Array angka tanpa nama kolom

Soal #9

Menangani Paginasi pada API Resource

Cara paling efisien mengembalikan data list produk terpaginasi dengan transformasi `ProductResource` adalah...

- A. `return ProductResource::collection(Product::paginate(10));`
- B. `return new ProductResource(Product::all());`
- C. `return Product::paginate(10)->toJson();`
- D. `return response()->json(ProductResource::toArray());`
- E. `return ProductResource::all();`

Soal #10

File Upload Multipart via API

Header HTTP `Content-Type` yang WAJIB dikirimkan oleh klien saat mengunggah file gambar bersama data teks ke endpoint API adalah...

- A. `application/json`
- B. `multipart/form-data`
- C. `application/x-www-form-urlencoded`
- D. `text/plain`
- E. `application/pdf`

Soal #11

Penyimpanan File Storage Disk

Kode untuk menyimpan file upload 'avatar' ke direktori public storage di Laravel adalah...

- A. `$path = $request->file('avatar')->store('avatars', 'public');`
- B. `$path = move_uploaded_file('avatar');`
- C. `$path = Storage::save('avatar');`
- D. `$path = $request->avatar->upload();`
- E. `$path = File::put('avatar');`

Soal #12

Artisan Storage Link

Perintah CLI untuk membuat symbolic link dari direktori `public/storage` ke `storage/app/public` agar file upload dapat diakses publik adalah...

- A. `php artisan storage:link`
- B. `php artisan make:symlink`
- C. `php artisan file:publish`
- D. `php artisan storage:open`
- E. `php artisan link:create`

Soal #13

CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

Jika aplikasi frontend Vue/React yang berjalan di `localhost:3000` diblokir browser saat memanggil API Laravel di `localhost:8000`, file konfigurasi Laravel yang harus disesuaikan adalah...

- A. `config/cors.php`
- B. `config/database.php`
- C. `config/auth.php`
- D. `config/mail.php`
- E. `config/session.php`

Soal #14

HTTP Method DELETE Respon 204

Ketika sebuah endpoint API berhasil menghapus resource dan tidak mengembalikan payload data konten apapun ke klien, status code HTTP terbaik adalah...

- A. 200 OK
- B. 204 No Content
- C. 404 Not Found
- D. 201 Created
- E. 500 Internal Error

Soal #15

Trait HasApiTokens

Agar model `User` dapat menggunakan fitur personal access token Sanctum, model tersebut harus menyertakan trait...

- A. `use HasApiTokens;`
- B. `use ApiAuthenticatable;`
- C. `use SanctumUser;`
- D. `use GenerateTokens;`
- E. `use BearerToken;`

Soal #16

Handling Missing Model Route Binding

Di Laravel, jika client memanggil endpoint `GET /api/posts/999` namun data id 999 tidak ada di database, respon default yang dikembalikan adalah...

- A. 404 Not Found dengan format JSON
- B. 500 Internal Server Error
- C. 200 OK dengan null
- D. Redirect ke halaman utama
- E. Server crash

Soal #17

Memvalidasi Request JSON Header

Header HTTP yang wajib dikirimkan oleh klien aplikasi mobile/frontend agar Laravel selalu mengembalikan respon error dalam format JSON (bukan halaman web HTML) adalah...

- A. Accept: application/json
- B. Content-Encoding: gzip
- C. User-Agent: Mozilla
- D. Cache-Control: no-cache
- E. Connection: keep-alive

Soal #18

Menyembunyikan Properti Sensitif

Pada model Eloquent, properti yang digunakan untuk otomatis menyembunyikan kolom password dan remember_token saat model diserialisasi ke JSON adalah...

- A. `protected $hidden = ['password', 'remember_token'];`
- B. `protected $secret = [...];`
- C. `protected $private = [...];`
- D. `protected $invisible = [...];`
- E. `protected $protect = [...];`

Soal #19

Idempotent HTTP Methods

Di antara metode HTTP berikut, manakah metode yang berkarakter IDEMPOTENT (eksekusi berulang kali dengan payload yang sama menghasilkan status akhir resource yang identik di server)?

- A. POST
- B. PUT dan DELETE
- C. PATCH saja
- D. POST dan PATCH
- E. Semua metode tidak idempotent

Soal #20

Dokumentasi API Standar

Spesifikasi standar industri berbasis format JSON/YAML yang paling luas digunakan untuk mendokumentasikan endpoint RESTful API adalah...

- A. OpenAPI / Swagger
- B. Markdown biasa
- C. Microsoft Word docx
- D. Notepad text
- E. UML Diagram

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Eloquent API Resource	B	11	Penyimpanan File Storage Disk	A
2	Sanctum Token Issuing	A	12	Artisan Storage Link	A
3	Sanctum Token Revocation (Logout)	B	13	CORS (Cross-Origin Resource Sharing)	A
4	HTTP Status Code 201 Created	B	14	HTTP Method DELETE Respon 204	B
5	HTTP Status Code 422 Unprocessable Entity	B	15	Trait HasApiTokens	A
6	HTTP Status Code 401 vs 403	A	16	Handling Missing Model Route Binding	A
7	Proteksi Route API via Sanctum Middleware	B	17	Memvalidasi Request JSON Header	A
8	Format Standar Response JSON	B	18	Menyembunyikan Properti Sensitif	A
9	Menangani Paginasi pada API Resource	A	19	Idempotent HTTP Methods	B
10	File Upload Multipart via API	B	20	Dokumentasi API Standar	A

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Eloquent API Resource] — Kunci Jawaban: (B)

API Resource bertindak sebagai presenter/transformer layer antara model Eloquent dan output JSON respon API, memungkinkan pemilihan dan pemformatan data yang aman.

Pembahasan Soal #2 [Sanctum Token Issuing] — Kunci Jawaban: (A)

Method ``$user->createToken('token_name')->plainTextToken`` menghasilkan token otentikasi unik yang dikembalikan ke klien untuk dipakai pada header ``Authorization: Bearer ``.

Pembahasan Soal #3 [Sanctum Token Revocation (Logout)] — Kunci Jawaban: (B)

``$request->user()->currentAccessToken()->delete()`` menghapus baris token yang aktif saat ini di tabel ``personal_access_tokens``.

Pembahasan Soal #4 [HTTP Status Code 201 Created] — Kunci Jawaban: (B)

HTTP 201 Created secara spesifik menandakan request berhasil dan menghasilkan pembuatan resource baru di server.

Pembahasan Soal #5 [HTTP Status Code 422 Unprocessable Entity] — Kunci Jawaban: (B)

Saat validasi Form Request gagal pada request JSON, Laravel otomatis merespon dengan status 422 beserta payload detail kesalahan kolom input.

Pembahasan Soal #6 [HTTP Status Code 401 vs 403] — Kunci Jawaban: (A)

401 Unauthorized = Who are you? (tidak terotentikasi). 403 Forbidden = I know who you are, but you cannot enter here (otorisasi ditolak).

Pembahasan Soal #7 [Proteksi Route API via Sanctum Middleware] — Kunci Jawaban: (B)

``auth:sanctum`` menggunakan driver guard Sanctum untuk memvalidasi Bearer Token personal access token pada setiap request.

Pembahasan Soal #8 [Format Standar Response JSON] — Kunci Jawaban: (B)

Struktur konsisten ``{"success": true, "message": "...", "data": { ... }}`` mempermudah frontend engineer dalam parsing respon.

Pembahasan Soal #9 [Menangani Paginasi pada API Resource] — Kunci Jawaban: (A)

``ProductResource::collection($paginatedData)`` otomatis menyertakan metadata paginasi (links, current_page, total, per_page) di dalam payload JSON.

Pembahasan Soal #10 [File Upload Multipart via API] — Kunci Jawaban: (B)

Pengunggahan file binary melalui HTTP mewajibkan encoding ``multipart/form-data`` agar file dapat dipecah menjadi boundary chunks.

Pembahasan Soal #11 [Penyimpanan File Storage Disk] — Kunci Jawaban: (A)

``$request->file('avatar')->store('folder', 'public')`` secara aman menghasilkan nama file unik terenkripsi dan menyimpannya di ``storage/app/public/folder``.

Pembahasan Soal #12 [Artisan Storage Link] — Kunci Jawaban: (A)

``php artisan storage:link`` menciptakan symlink Windows/Linux sehingga file di dalam storage dapat diakses via URL publik ``/storage/...``.

Pembahasan Soal #13 [CORS (Cross-Origin Resource Sharing)] — Kunci Jawaban: (A)

``config/cors.php`` mengatur izin origin domain (``allowed_origins``), method, dan headers yang diperbolehkan mengakses server API.

Pembahasan Soal #14 [HTTP Method DELETE Respon 204] — Kunci Jawaban: (B)

HTTP 204 No Content menandakan server berhasil memproses request penghapusan tanpa perlu mengirimkan isi body respon.

Pembahasan Soal #15 [Trait HasApiTokens] — Kunci Jawaban: (A)

Trait ``Laravel\Sanctum\HasApiTokens`` menambahkan method relasi dan helper ``tokens()``, ``createToken()``, dll. ke model User.

Pembahasan Soal #16 [Handling Missing Model Route Binding] — Kunci Jawaban: (A)

Route Model Binding melempar ``ModelNotFoundException`` yang secara otomatis ditangkap exception handler Laravel menjadi respon JSON 404 Not Found.

Pembahasan Soal #17 [Memvalidasi Request JSON Header] — Kunci Jawaban: (A)

Header ``Accept: application/json`` memberitahu server bahwa klien mengharapkan respon berupa data JSON murni.

Pembahasan Soal #18 [Menyembunyikan Properti Sensitif] — Kunci Jawaban: (A)

Array ``$hidden`` pada model menentukan kolom-kolom database yang tidak boleh disertakan saat model dikonversi menjadi array atau JSON.

Pembahasan Soal #19 [Idempotent HTTP Methods] — Kunci Jawaban: (B)

GET, PUT, dan DELETE adalah metode idempotent. POST tidak idempotent karena pemanggilan berulang kali akan membuat duplikat record baru setiap kali dipanggil.

Pembahasan Soal #20 [Dokumentasi API Standar] — Kunci Jawaban: (A)

Spesifikasi OpenAPI (Swagger) adalah standar global untuk mendokumentasikan skema, parameter, dan respon RESTful API secara interaktif.